

Scrum: Backlog sprintu

Rozproszona współpraca agentów LLM

1. O projekcie i produkcji

Projekt dyplomowy inżynierski “Rozproszona współpraca agentów LLM” jest kontynuacją projektu grupowego “Rozproszona współpraca LLM inspirowana umysłami rojowymi”. Celem projektu jest implementacja systemu rozproszonej współpracy agentów LLM z koordynacją zdecentralizowaną oraz porównanie właściwości systemowych i jakości generowanych odpowiedzi podczas równoległej i rozproszonej współpracy agentów LLM

2. Oszacowanie rozmiaru backlogu produktu

2.1. Oszacowany rozmiar backlogu produktu

ID elementu	Story Points	Uzasadnienie
PB-01	21	Modyfikacja kluczowej, podstawowej logiki programu, potencjalny wpływ na cały implementowany system
PB-02	5	Zadanie złożone i szczegółowe, ale ograniczone do pisania promptów.
PB-03	8	Implementacja dodatkowej funkcjonalności oraz stworzenie i przetestowanie dużej ilości pytań
PB-04	13	Wymaga napisania/dobrania algorytmu dotyczącego logiki jednego z najważniejszych elementów programu
PB-05	2	Mała zmiana, bez konieczności drastycznej zmiany logiki programu
PB-06	3	Czasochłonne, ale nie skomplikowane – interfejs będzie prosty i nie będzie zawierał dużej ilości elementów wymagających interakcji

Zrzut ekranu zaktualizowanego Backlogu Produktu z narzędzia wspomagającego:

ID	...	Title	...	Status	Labels	Story Points
1	PB-01	🟢 [PB-01] Implementacja równoległej współpracy agentów (wielowątkowość) #8		In Progress	1 Funkcjonalna	21
2	PB-03	🟢 [PB-03] Opracowanie zestawu zaawansowanych pytań testowych #10		In Progress	1 Analityczna	8
3	PB-04	🟢 [PB-04] Optymalizacja logiki Agenta Ewaluatora #11		Todo	2 Funkcjonalna	13
4	PB-02	🟢 [PB-02] Dodanie większej ilości ról kalkulatorów #9		In Progress	3 User Story	5
5	PB-05	🟢 [PB-05] Dodanie możliwości wyboru roli agenta kalkulatora #12		Todo	3 Funkcjonalna	2
6	PB-06	🟢 [PB-06] Implementacja graficznego interfejsu użytkownika (GUI) #13		Todo	3 User Story	3

2.2. Proces szacowania backlogu produktu

Do oszacowania rozmiaru backlogu produktu wykorzystano Story Points będące abstrakcyjną miarą złożoności. Przewidywana czasochłonność poszczególnych elementów nie była brana pod uwagę. Estymacja przeprowadzona została poprzez porównanie elementów względem siebie. Przyjęta została skala oparta na ciągu Fibonacciego

3. Założenia i dobór zakresu sprintu

3.1. Zespół

3.1.1. Pojemność zespołu

Zespół składa się z 2 osób. Zakładamy, że jeden sprint trwa 2 tygodnie. Każdy członek zespołu może poświęcić średnio godzinę dziennie na pracę nad projektem. Całkowita pojemność zespołu wynosi więc 28 godzin.

Uwzględniamy rezerwę czasu na działania organizacyjne niezwiązane bezpośrednio z wytwarzaniem oprogramowania, takie jak:

- Planowanie sprintu
- Spotkania zespołu
- Przeprowadzanie testów i ewentualne wprowadzanie poprawek
- Wytwarzanie dokumentacji

Na potrzeby powyżej opisanych czynności przyjęto rezerwę 3 godziny.

Biorąc pod uwagę opisaną wyżej rezerwę, realna pojemność zespołu wynosi 25 godzin.

3.1.2. Prędkość zespołu

Na podstawie wykonanych dotychczas prac przyjmujemy oszacowaną prędkość zespołu na około 15 SP na sprint (0.6 SP na godzinę)

3.2. Uzasadnienie wyboru zakresu sprintu

- [PB-03] Opracowanie zestawu zaawansowanych pytań testowych (8 SP) - Istnieje już wersja programu w której agenci działają szeregowo, dlatego trzeba stworzyć bazę pytań testowych i skrypt do testowania aplikacji z którego będziemy korzystać też po wprowadzeniu współpracy równoległej.
- [PB-02] Dodanie większej ilości ról kalkulatorów (5 SP) - Dodanie nowych ról pozwoli na generację lepszych jakościowo (poprawnych) odpowiedzi.
- [PB-05] Dodanie możliwości wyboru roli agenta kalkulatora (2 SP) - Po dodaniu nowych ról kalkulatorów będzie potrzebna możliwość wyboru roli przez użytkownika aplikacji w UI a nie poprzez zmiany w kodzie.

4. Cel sprintu

Celem Sprintu jest dodanie możliwości automatycznego i manualnego testowania jakości odpowiedzi generowanych przez aplikację.

4.1. Wartości dla interesariuszy wynikające z przyrostu

4.1.1. Opiekun projektu

- Widoczny postęp prac względem jednego z kluczowych wymagań projektowych

4.1.2. Zespół projektowy

- Ułatwienie przeprowadzania testów środowiska

4.1.3. Użytkownik końcowy

- Poszerzenie możliwości wykorzystywanej aplikacji

5. Backlog sprintu

5.1. Zestawienie backlogu produktu realizowanego w sprincie

Title	Story Points	Labels	Status	Sub-issues progress
1 [PB-03] Opracowanie zestawu zaawansowanych pytań testowych #10	8	1 Analityczna	In Progress	0 / 4 0%
Zadanie 1: Projekt struktury bazy pytań (JSON/CSV) (2h) #20			Todo	
Zadanie 2: Implementacja modułu ładującego pytania (4h) #21			Todo	
Zadanie 3: Opracowanie pytań testowych wraz z poprawnymi odpowiedziami (4h) #22			Todo	
Zadanie 4: Walidacja i testy zestawu pytań (3h) #23			Todo	
2 [PB-02] Dodanie większej ilości ról kalkulatorów #9	5	3 User Story	In Progress	0 / 3 0%
Zadanie 1: Analiza potrzebnych ról (2h) #14			Todo	
Zadanie 2: Implementacja promptów dla nowych ról (4h) #15			Todo	
Zadanie 3: Testy integracyjne nowych ról (2h) #16			Todo	
3 [PB-05] Dodanie możliwości wyboru roli agenta kalkulatora #12	2	3 Funkcjonalna	In Progress	0 / 3 0%
Zadanie 1: Dodanie wyświetlania przygotowanych ról użytkownikowi (30min) #17			Todo	
Zadanie 2: Implementacja logiki wyboru roli agenta podczas działania aplikacji (2h) #18			Todo	
Zadanie 3: Testowanie poprawności nowej funkcjonalności (40min) #19			Todo	

6. Kryteria akceptacji

6.1. [PB-03] Opracowanie zestawu zaawansowanych pytań testowych

User Story

Jako Programista, chcę przygotować bazę trudnych zadań matematycznych wraz z wzorcowymi rozwiązaniami, aby przeprowadzić rzetelną analizę porównawczą systemu w wersji rozproszonej i równoległej.

Szczegóły

- Zebranie minimum 20 złożonych problemów matematycznych (algebra, geometria, teoria liczb).
- Przygotowanie pliku benchmarks.json zawierającego prompt oraz poprawny wynik dla każdego zadania.
- Uwzględnienie zadań, w których pojedynczy model Llama 3.1:8b często wykazuje tendencję do halucynacji.

Kryteria Akceptacji

- | | |
|---|-----|
| ☐ Każde pytanie w zestawie posiada zdefiniowane kryterium poprawności (wynik wzorcowy). | ... |
| ☐ Zbiór zawiera zadania o różnym stopniu skomplikowania (od prostych ułamków po geometrię czworościanu). | ... |
| ☐ Skrypt testowy automatycznie porównuje wynik Agenta Ewaluatora z wynikiem wzorcowym. | ... |
| ☐ System poprawnie wczytuje pytania z pliku zewnętrznego (np. JSON/CSV). | ... |
| ☐ Zestaw zawiera co najmniej 15 pytań | ... |

6.2. [PB-02] Dodanie większej ilości ról kalkulatorów

User Story

Jako Badacz AI chcę mieć do wyboru zróżnicowaną ilość ról kalkulatorów, które będą generowały lepsze odpowiedzi dla poszczególnych typów zadań

Szczegóły

- Dodanie w kodzie nowych ról kalkulatorów
- Zapewnienie poprawnego działania systemu dla każdej z ról
- Brak duplikujących się ról

Kryteria Akceptacji

- ☐ System obsługuje co najmniej 3 nowe role specjalistyczne. ...
- ☐ Prompty dla nowych ról są zoptymalizowane pod kątem minimalizacji błędów obliczeniowych modelu LLM. ...
- ☐ Nowe role nie generują błędów w działaniu aplikacji. ...

6.3. [PB-05] Dodanie możliwości wyboru roli agenta kalkulatora

User Story

Jako użytkownik chcę mieć wybór wybrania odpowiedniej roli kalkulatora zamiast losowego przypisania, aby zoptymalizować proces rozumowania modelu pod kątem konkretnej dziedziny matematyki.

Szczegóły

- Dodanie funkcji wyboru jednej z ról kalkulatorów
- Przedstawienie użytkownikowi wszystkich dostępnych ról

Kryteria Akceptacji

- ☐ Użytkownik może wybrać rolę agenta po wprowadzeniu pytania. ...
- ☐ System poprawnie dodaje role agentom. ...
- ☐ Porwanie wyświetlane są wszystkie możliwe role ...
- ☐ W logach aplikacji widoczna jest rola przypisana agentom. ...

7. Definicja ukończenia

Element backlogu sprintu uzajemy za ukończony gdy:

- Napisano kod
- Napisany kod został przetestowany i poprawione zostały ewentualne błędy
- Napisany kod umieszczony został w repozytorium